arineto1.github.io/ifpe

Ler os slides de introdução

Aula 12

- Estudar os slides


Programação Web 1
HTML
CSS
JS
Aula 12

INTRODUÇÃO

Responsividade e Media Queries (Comportamento de Título e Card)

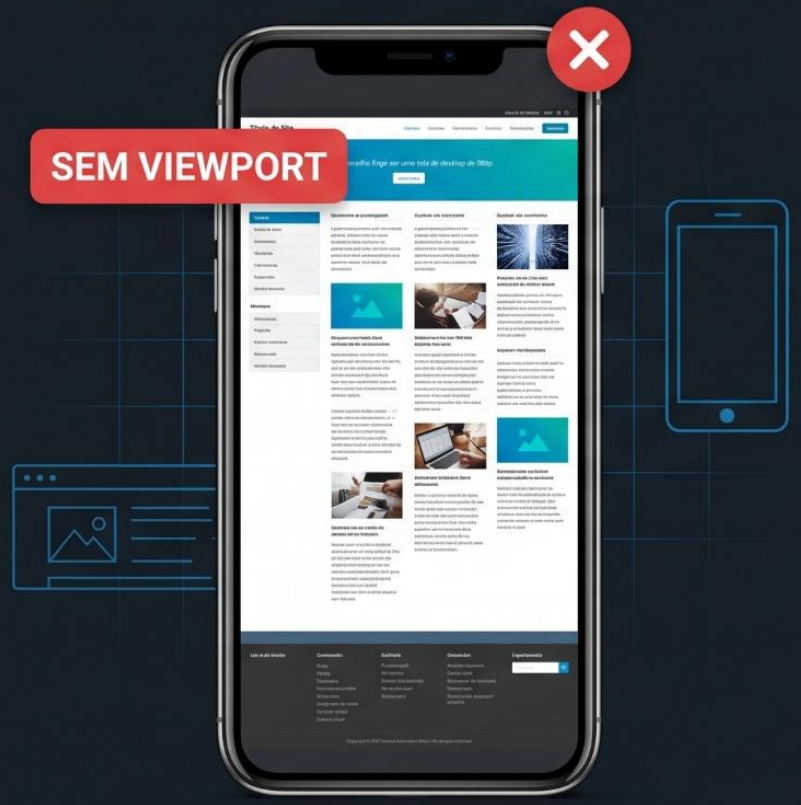
Slide 1: A Viewport e a Leitura Real do Aparelho

- **O propósito:**
  `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`
  força o navegador a respeitar a largura física do smartphone (entre 360px e 430px), sem encolher o site com zoom reduzido artificial.
- **Sem a viewport:** Qualquer regra responsiva perde o efeito, pois o aparelho finge ser uma tela de computador de 980px.

A VIEWPORT E A LEITURA REAL DO APARELHO

~~<meta name="viewport" ...>~~

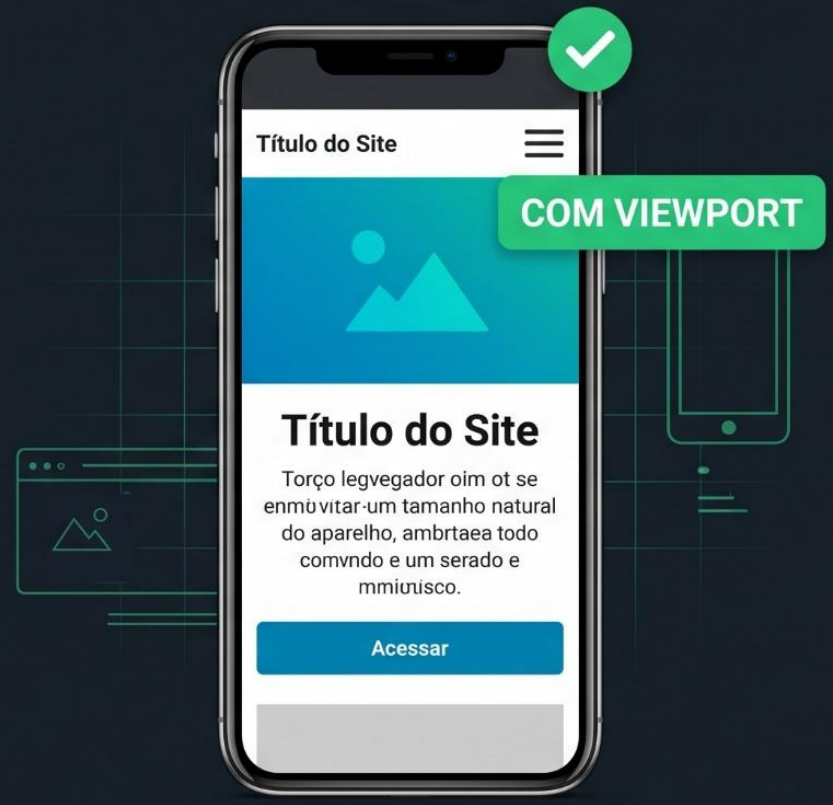
O aparelho finge ser uma tela de desktop de 980px



Qualquer regra responsiva perde o efeito. O site encolhe com zoom reduzido artificial.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Força o navegador a respeitar a largura física do smartphone (360px - 430px)



Design responsivo ativo! O site se adapta ao tamanho natural do aparelho, ficando totalmente legível.

Slide 2: O Princípio Mobile-First

- **A regra padrão:** O CSS escrito fora de qualquer `@media` é a base da aplicação, pensado para telas pequenas (uma coluna vertical, textos em tamanhos adequados para leitura próxima e elementos empilhados).
- **Vantagens didáticas:** O código fica mais limpo e direto, evitando sobrescritas desnecessárias de propriedades complexas.

O PRINCÍPIO MOBILE-FIRST

A REGRA PADRÃO



O CSS escrito **fora de qualquer `@media`** é a base da aplicação, pensado para telas pequenas (uma coluna vertical, textos em tamanhos adequados para leitura próxima e elementos empilhados).

VANTAGENS DIDÁTICAS



O código fica mais limpo e direto, evitando sobrescritas desnecessárias de propriedades complexas.

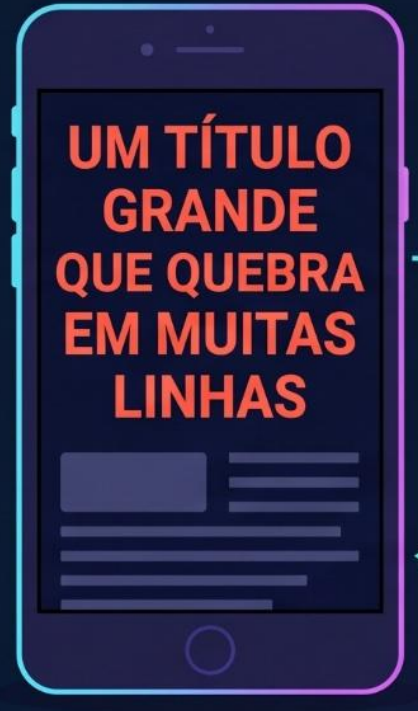
Slide 3: Modificando Títulos com Media Queries

- **Adaptação visual do título (`<h1>`):** No celular, um título grande quebra muitas linhas e empurra o conteúdo para baixo. No computador, o mesmo título pode ganhar mais tamanho em pixels, cor de destaque diferente e alinhamento à esquerda.
- **A sintaxe de transição:** `@media (min-width: 768px)` avisa ao navegador que as regras internas só entram em ação quando a tela atingir 768px de largura ou mais.

MODIFICANDO TÍTULOS COM MEDIA QUERIES

Adaptando o **<h1>** para diferentes telas usando CSS

TELA PEQUENA
(Celular)

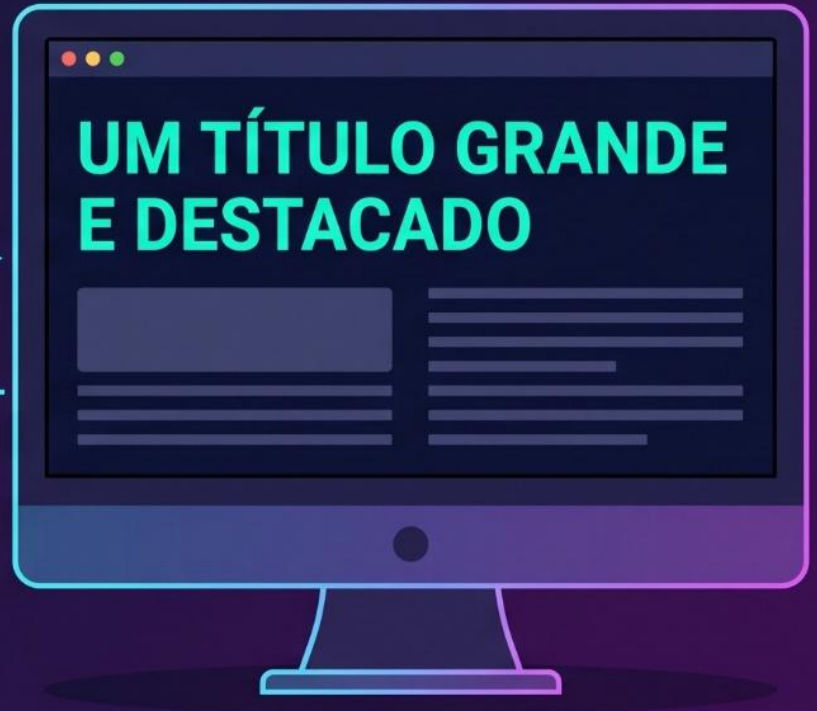


Empurra o conteúdo para baixo ⬇️

```
@media (min-width: 768px) {
  h1 {
    font-size: 2.5rem;
    color: #00ffcc;
    text-align: left;
  }
}
```

Sintaxe de Transição:
Avisa ao navegador que as regras só se aplicam em telas de 768px de largura ou mais

TELA GRANDE
(Computador) ≥ 768px



+ Espaço, cor de destaque e alinhamento à esquerda

Slide 4: Imagem Fluida e Controles Nativos

- **Segurança da imagem:** `max-width: 100%; height: auto; display: block;` garante que a imagem acompanhe a largura do card sem estourar as margens nem deformar a proporção da foto.
- **Botão nativo (** `<button>` **):** Ajustado com `padding` e `cursor: pointer` para ter área de toque confortável tanto no clique com mouse quanto no toque na tela.


Imagem Fluida
Segurança da Imagem
max-width: 100%;
height: auto;
display: block;
Ajuste Fluido
<button> Nativo
Clique Aqui
padding: 12px 24px;
cursor: pointer;

Prática

```
<!-- Título principal com comportamento diferente no mobile e desktop -->
<h1>Portal de Notícias Front-End</h1>
```

```css
/* ------------------------------------------------------ */
/* 1. RESET E PADRÕES GLOBAIS                             */
/* ------------------------------------------------------ */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box; /* Borda e padding contidos na largura total */
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f1f5f9;
    color: #1e293b;
    padding: 16px; /* Espaço nas bordas para celulares */
}
```

```css
/* ------------------------------------------------------ */
/* 2. TÍTULO PRINCIPAL (BASE MOBILE-FIRST)                */
/* No celular: texto centralizado, tamanho menor e cor azul */
/* ------------------------------------------------------ */
h1 {
    font-size: 22px;                /* Tamanho reduzido para não quebrar muitas linhas */
    line-height: 28px;
    color: #2563eb;                   /* Azul no celular */
    text-align: center;             /* Alinhamento ao centro no mobile */
    margin-bottom: 20px;
    border-bottom: 2px solid #cbd5e1;
    padding-bottom: 10px;
}
```

```css
/* ------------------------------------------------ */
/* 4. MEDIA QUERY: A PARTIR DE 768px (DESKTOP)      */
/* Altera o H1, o alinhamento e a estrutura do Card */
/* ------------------------------------------------ */
@media (min-width: 768px) {
    body {
        padding: 40px;              /* Respiro lateral ampliado no monitor */
    }

    /* H1 no desktop: cresce em pixels, muda de cor e alinha à esquerda */
    h1 {
        font-size: 32px;            /* Salta de 22px para 32px */
        line-height: 38px;
        color: #0f172a;               /* Fica grafite escuro em vez de azul */
        text-align: left;           /* Alinhamento clássico à esquerda */
        max-width: 800px;
        margin: 0 auto 24px auto; /* Mantém centralizado junto ao card */
    }
```

```html
<!-- Card responsivo -->
<article class="card">

    <!-- Imagem funcional via Unsplash -->
    <img
        src="https://images.unsplash.com/photo-1517694712202-14dd9538aa97?w=600&auto=format&fit=crop&q=80"
        alt="Notebook sobre mesa de trabalho com código exibido na tela"
    >

    <div class="card-conteudo">
        <h2>Media Queries na Prática</h2>
        <p>
            Observe o título principal acima: no celular ele fica centralizado, azul e com 22px.
            Ao expandir a janela para 768px ou mais, ele salta para 32px, ganha tom escuro e alinha à esquerda.
        </p>
        <button type="button" class="btn">Ler Artigo</button>
    </div>

</article>
```

```css
/* ------------------------------------------------- */
/* 3. CARD MOBILE-FIRST (1 COLUNA VERTICAL)          */
/* ------------------------------------------------- */
.card {
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #cbd5e1;
    border-radius: 8px;
    padding: 16px;
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;                 /* Centraliza o card em telas maiores */

    /* Organização dos elementos no celular: imagem em cima, texto embaixo */
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 16px;
}
```

```css
/* Regra para a foto nunca estourar a largura do celular */
.card img {
    max-width: 100%;
    height: auto;                    /* Mantém a proporção real da foto */
    display: block;                  /* Remove espaço fantasma abaixo da imagem */
    border-radius: 6px;
}

.card-conteudo h2 {
    font-size: 18px;
    color: #0f172a;
    margin-bottom: 8px;
}

.card-conteudo p {
    font-size: 14px;
    line-height: 22px;
    color: #475569;
    margin-bottom: 14px;
}
```

```css
/* Botão nativo com reset de borda e fonte herdada */
.btn {
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
    font-family: inherit;          /* Herda a fonte definida no body */
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    padding: 10px 18px;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;               /* Mãozinha de clique */
    align-self: flex-start;        /* Impede que o botão ocupe 100% da largura */
    transition: background-color 0.2s ease;
}

.btn:hover {
    background-color: #1d4ed8;
}
```

```css
@media (min-width: 768px) {
    body {
        padding: 40px;              /* Respiro lateral ampliado no monitor */
    }

    /* H1 no desktop: cresce em pixels, muda de cor e alinha à esquerda */
    h1 {
        font-size: 32px;            /* Salta de 22px para 32px */
        line-height: 38px;
        color: #0f172a;               /* Fica grafite escuro em vez de azul */
        text-align: left;           /* Alinhamento clássico à esquerda */
        max-width: 800px;
        margin: 0 auto 24px auto; /* Mantém centralizado junto ao card */
    }

    /* Card no desktop: passa para 2 colunas lado a lado */
    .card {
        flex-direction: row;        /* Imagem na esquerda, texto na direita */
        align-items: center;        /* Centraliza verticalmente o conteúdo */
        padding: 24px;
    }
```

```css
    .card img {
        width: 40%;                 /* Imagem ocupa 40% da largura do card */
    }

    .card-conteudo {
        width: 60%;                 /* Texto ocupa os 60% restantes */
    }

    .card-conteudo h2 {
        font-size: 22px;
    }

    .card-conteudo p {
        font-size: 15px;
    }
}
```

ATIVIDADE

Escolha uma das atividades anteriores e deixe responsivo

Suba o site alterado para o Github e gere um link

arineto1.github.io/ifpe

Ler slide da aula 12

Responder questões de Concurso